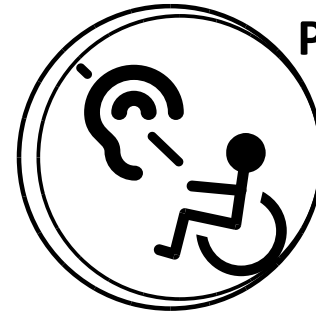




Projektowanie
Uniwersalne

Bariery w przestrzeni cyfrowej

Wprowadzenie

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni
Dr Mariusz Dzieńkowski

O mnie

- Dr inż.
- Profesor uczelni, dydaktyczny
- Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych
- Kierownik Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów
- E-mail: m.milosz@pollub.pl

Plan wykładu

- Parametry przedmiotu
- Cele i efekty kształcenia
- Treści przedmiotu
- Metody i kryteria oceny
- Literatura
- E-learning (platforma Moodle)
- Moja filozofia kształcenia – kodeks honorowy

Parametry przedmiotu

Przedmiot:	Bariery w przestrzeni cyfrowej
Rodzaj przedmiotu:	Kierunkowy/HES
Kod przedmiotu:	IMS1.0B (moduł: M1)
Rok:	I
Semestr:	1
Forma studiów:	Studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze:	30
Wykład	30
Ćwiczenia	0
Laboratorium	0
Projekt	0
Liczba punktów ECTS:	2
Sposób zaliczenia:	Zaliczenie
Język wykładowy:	Język polski

Cele przedmiotu

C1	Zapoznanie studentów z szeroko rozumianą problematyką dostępności dla każdego w różnych sferach życia, w szczególności w dostępności cyfrowej.
C2	Zapoznanie studentów z problematyką projektowania uniwersalnego interfejsów oprogramowania, a także z metodami badań ich dostępności i użyteczności.
C3	Wykształcenie u studentów wrażliwości na problemy związane z barierami, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.

Wymagania wstępne

1	Znajomość podstaw Inżynierii Oprogramowania.
2	Znajomość podstaw, narzędzi i zastosowań technologii webowych i mobilnych.

**Jeśli ktoś ma z ww. wymaganiami problemy to
bardzo proszę nadrobić zaległości**

Efekty kształcenia – Wiedza i Kompetencje społeczne



EK 1	Student zna i rozumie problem ograniczeń w zasobach cyfrowych w odniesieniu do różnych niepełnosprawności.
EK 2	Student ma pogłębioną wiedzę na temat zagadnień związanych z uniwersalnym projektowaniem i realizacją interfejsów oprogramowania, a także badaniem ich dostępności i użyteczności.
EK 3	Student jest wrażliwy na problemy związane z barierami, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.



Treści przedmiotu – Wykłady (1)

W1	Idea projektowania uniwersalnego. Osoby z ograniczeniami (w tym w dostępie do treści i systemów cyfrowych). Przepisy prawne. Pojęcia podstawowe. Zasady projektowania uniwersalnego.
W2	Ergonomia interfejsów oprogramowania. Definicje i pojęcia podstawowe. Typy i przykłady. Koncepcja interfejsu.
W3	Profile użytkownika systemów cyfrowych, poziomy. Persony – definicja, cel, przykłady.
W4	Użyteczność i dostępność interfejsu oprogramowania. Cechy użyteczności. Niepełnosprawności wpływające na dostępność interfejsów oprogramowania: zaburzenia widzenia, słuchu, motoryczne, poznawcze. Technologie wspomagające.
W5	Praktyka wdrażania wymagań dostępności w UE i Polsce. Wytyczne WCAG 2.1. Zasady i poziomy. Automatyczna weryfikacja.



Treści przedmiotu – Wykłady (2)

W6	Badanie jakości interfejsów oprogramowania. Klasyfikacja metod i typów. Metryki oceny jakości. Techniki oceny jakości. Organizacja eksperymentu. Metodyka SUS.
W7	Metody eksperckie oceny jakości interfejsu. Heurystyki i listy kontrolne.
W8	Obróbka danych eksperymentalnych. Adnotacje. Analizy, priorytety i wypracowanie rozwiązań. Raport z badań. Globalne miary użyteczności (SUM).
W9	Wprowadzenie do eyetrackingu. Idea, istota, urządzenia i oprogramowanie. Wyposażenie i organizacja stanowiska badawczego.
W10	Projektowanie eksperymentu i nagrywanie uczestników badań. Przygotowanie, analiza i wizualizacja danych eyetrackingowych. Ścieżki fiksacji i mapy cieplne.
W11	Zastosowanie techniki eyetrackingowej w badaniach jakości interfejsów – przykłady.
W12	Wstęp do koncepcji UCD i UX. Projektowanie interfejsu. Metody projektowania interfejsu oprogramowania: szkice, storyboards, mockupy, metody formalne, prototypy. Narzędzia CAID.

Metody i kryteria oceny

Opis metody oceny	Próg zaliczeniowy
Zaliczenie z przedmiotu	51%

Literatura podstawowa

- Tullis T., Albert B.: Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting usability metrics, Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, 2008.
- Miłoś M.: Ergonomia systemów informatycznych, Politechnika Lubelska, Lublin, 2014.
- Paszkiewicz D., Dębski J.: Dostępność serwisów internetowych. Dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, Warszawa 2013. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, <https://www.power.gov.pl/media/13588/Dostepnosc-serwisow-internetowych-Dominik-Paszkiewicz-Jakub-Debski.pdf>.
- Ritter M., Winterbottom C.: UX w projektowaniu witryn internetowych (ebook), Helion, Gliwice, 2018.



Literatura uzupełniająca (1)

- Miłosz M., Plechawska-Wójcik M., Borys M., Laskowski M.: Quality improvement of ERP system GUI using expert method: a case study. W: HSI 2013 - 6th International Conference on Human System Interaction, 6-8 June 2013 , Sopot, Poland - 2013, pp. 145-152.
- Borys M., Miłosz M.: Mobile application usability testing in quasi-real conditions a case study of a mobile eye tracker, 8th International Conference on Human System Interactions (HSI), Warsaw, Poland, Jun 25-27, 2015, s. 381-387.
- Borys M., Miłosz M.: Mobile application usability testing in quasi-real conditions - the synergy of using different methods, 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018.- 2018, s. 362-368.
- Miłosz M., Chmielewska M.: Usability Testing of e-Government Online Services Using Different Methods – a Case Study, 13th International Conference on Human System Interaction HSI 2020, 2020, s. 1-5.



Literatura uzupełniająca (2)

- Dzieńkowski M., Miłosz M., Montusiewicz J.: Analysis and improvement of a natural user interface of the computerized board game “Architectural jewels of Lublin”, ICERI2018 Proceedings, 2018, s. 9153-9160.
- Tuszyńska-Bogucka W., Borys M., Dzieńkowski M., Kwiatkowski B., Kocki W., Pełka J., Bogucki J.: Use of eye tracking for designing of learning spaces, ICERI2018 Proceedings, 2018, s. 5360-5368.
- Tuszyńska-Bogucka W., Kwiatkowski B., Chmielewska M., Dzieńkowski M., Kocki W., Pełka J., Przesmycka N., Bogucki J., Galkowski D.: The effects of interior design on wellness – Eye tracking analysis in determining emotional experience of architectural space. A survey on a group of volunteers from the Lublin Region, Eastern Poland, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2020, s. 113-122.



E-learning (platforma Moodle)

- moodle.cs.pollub.pl
- materiały do wykładów
- materiały dodatkowe
- Zaliczenie (jeśli będzie realizowane zdalnie)
- chats
- Teams do realizacji wykładów



Moja filozofia kształcenia

- Chcę, żebyście uczestniczyli w wykładach:
 - zapraszam do przerywania mi, gdy macie pytanie
 - możecie mi powiedzieć, żebym zwolnił, jeśli mówię zbyt szybko lub nie jestem zrozumiany
- Spróbuję nauczyć się Waszych imion - na początku może to być trudne (jak będziecie pasywni na wykładzie) i zająć trochę czasu

Kodeks honorowy

Uważam, że Wy to jesteście Wy (nawet przy kształceniu zdalnym) i jak wysyłacie do mnie cokolwiek (egzamin, zaliczenie, projekt, odpowiedź, ...) to wysyłacie to Wy, a nie kto inny

Pytania?

Dziękuję



Materiały zostały opracowane w ramach projektu
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego